Além do campo médio: a aproximação de espaço de fase captura as correlações de três corpos entre neutrinos?

Giovanna Fátima de Britto Vieira[1], **Marco Ruas Sales Peixoto**[1]
Leonardo Villas Boas Fischel[1]

[1]Instituto de Tecnologia e Liderança – Inteli
São Paulo – SP – Brasil
Orientadores: Jose Erinaldo da Fonseca e Bryan Kano Ferreira

Abstract. *The flavor of neutrinos in supernovae can influence the explosion and heavy-element production. Simulating their quantum evolution requires approximations for large systems. The accuracy of the phase-space approximation for three-body correlations requires assessment. This work aims to assess this accuracy in a two-flavor model, using exact calculations and mean field as references. Trotterized circuits will be assessed under ideal and noisy conditions. Errors in flavor probabilities and connected two- and three-body cumulants will be quantified. The expected contribution is to establish the approximation's range of validity and the precision required for quantum circuits to distinguish its predictions from exact results.*

Resumo. *O sabor dos neutrinos em supernovas pode influenciar a explosão e a produção de elementos pesados. Simular sua evolução quântica exige aproximações para sistemas grandes. A precisão da aproximação de espaço de fase para correlações de três corpos requer avaliação. Este trabalho busca avaliar essa precisão em um modelo de dois sabores, com cálculos exatos e campo médio como referências. Circuitos trotterizados serão avaliados em condições ideais e com ruído. Serão quantificados erros nas probabilidades de sabor e nos cumulantes conectados de dois e três corpos. Espera-se delimitar o domínio de validade da aproximação e a precisão necessária para que circuitos quânticos distingam suas previsões dos resultados exatos.*

1. Introdução

1.1. Contexto astrofísico e motivação

Estrelas com massa inicial acima de aproximadamente oito massas solares podem sofrer colapso gravitacional do núcleo. No cenário típico, um núcleo rico em ferro perde sustentação, contrai-se e sofre um rebote, originando um choque. Esse choque pode estagnar por perdas com dissociação nuclear e emissão de neutrinos. A absorção de neutrinos e os movimentos da matéria podem reativá-lo durante a acreção, isto é, a queda de matéria sobre o remanescente (Figura 1) [Janka 2012, Abi et al. 2020].

Neutrinos são partículas elementares eletricamente neutras que interagem fracamente com a matéria. Uma supernova típica emite cerca de 10^{58} neutrinos, com energias características de $10\,\mathrm{MeV}$, em aproximadamente dez segundos, transportando mais de

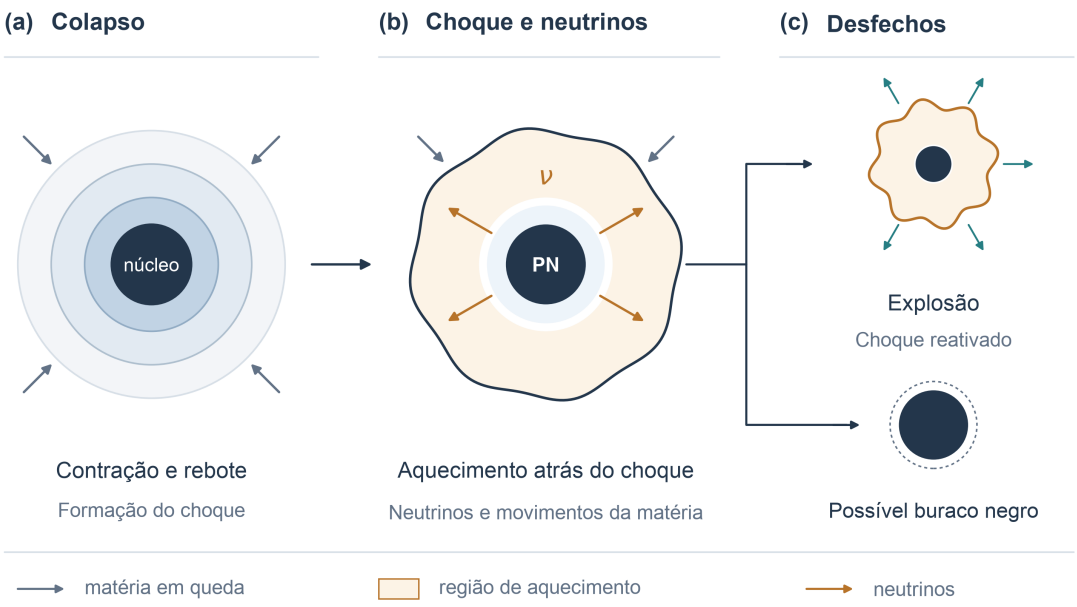


Figura 1. Colapso estelar, sem escala física. (a) Contração e rebote do núcleo. (b) Choque estagnado e aquecimento por neutrinos ao redor da protoestrela de nêutrons (PN). (c) Explosão ou formação de um buraco negro, inclusive após uma explosão. Fonte: elaboração própria com base em Janka (2012).

99% da energia gravitacional liberada pelo núcleo colapsado [Abi et al. 2020]. Seus estados de sabor são superposições dos estados de massa, cujas fases de propagação alteram as probabilidades de detecção, produzindo oscilações [Duan et al. 2010].

A evolução de sabor pode alterar o aquecimento atrás do choque e a composição de nêutrons e prótons, relevante para a nucleossíntese. Seus efeitos dependem da configuração estelar, como mostram os estudos de Nagakura (2023) e Akaho et al. (2026); a relação entre matéria rica em nêutrons e formação de elementos pesados é discutida por Cowan et al. (2021). Os eventos da SN 1987A e as perspectivas de detecção em DUNE, Hyper-Kamiokande e JUNO reforçam a importância de prever os sabores emitidos [Vissani et al. 2010, Baum et al. 2022, Sarmah et al. 2026]. Perto do núcleo, a interação coerente entre neutrinos acopla sua evolução, gerando oscilações coletivas e o problema de muitos corpos discutido a seguir [Duan et al. 2010].

1.2. Estado da arte e lacuna de pesquisa

A dinâmica coletiva descrita acima constitui um problema quântico de muitos corpos, no qual podem surgir correlações e emaranhamento entre neutrinos, associado à não separabilidade do estado quântico conjunto. Na representação geral de dois sabores, um estado puro de N neutrinos possui 2^N amplitudes complexas. Esse crescimento limita a evolução exata de sistemas grandes em computadores clássicos quando não se exploram simetrias ou compressões específicas [Duan et al. 2010, Cervia et al. 2019].

Uma estratégia para reduzir esse custo é a aproximação de campo médio, que substitui os efeitos das outras partículas por um campo efetivo determinado por suas médias. Ao fatorizar os valores esperados de operadores de partículas distintas, essa descrição despreza suas correlações conectadas e, para estados inicialmente fatorizados, não

acompanha a formação de emaranhamento entre neutrinos. Cervia et al. (2019) relacionaram diferenças entre a evolução exata e a de campo médio ao desenvolvimento de emaranhamento, com dependência das condições iniciais. Em um modelo de três sabores, Mangin-Brinet, Bauge e Lacroix (2026) também observaram desvios em tempos curtos nas configurações examinadas. A validade da aproximação deve, portanto, ser avaliada em função do modelo, das condições iniciais e do regime dinâmico.

A aproximação de espaço de fase, denominada *phase-space approximation* (PSA), procura incorporar efeitos além do campo médio mediante um conjunto de trajetórias independentes. As condições iniciais são amostradas para reproduzir momentos quânticos selecionados, e cada trajetória evolui segundo equações de campo médio; os observáveis são estimados por médias estatísticas sobre o conjunto. Lacroix et al. (2022) obtiveram boa concordância com valores médios e entropias dos estados reduzidos de um e dois neutrinos, calculadas a partir das respectivas matrizes densidade, em um modelo de dois feixes, embora não reproduzissem oscilações de longo tempo das flutuações. A extensão para múltiplos feixes também incluiu comparações de correlações coletivas de dois corpos por meio do observável C_{ZZ}, construído a partir de covariâncias. Essa validação coletiva não equivale à avaliação individual de todos os pares nem estabelece a precisão dos cumulantes de terceira ordem [Lacroix et al. 2024]. Posteriormente, a extensão para três sabores foi comparada com soluções exatas de até oito neutrinos [Mangin-Brinet et al. 2026].

Outra abordagem além do campo médio consiste em truncar a hierarquia de Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon (BBGKY), que relaciona a evolução de observáveis de uma partícula a correlações de ordens superiores. No preprint de Riccio e Balantekin (2026), o fechamento de segunda ordem mantém contribuições de pares e anula os cumulantes conectados de três corpos para fechar as equações. Essa condição não anula necessariamente o valor esperado de um produto de três operadores, pois permanecem contribuições construídas a partir de médias individuais e de pares. A PSA, por sua vez, incorpora momentos superiores sem impor esse mesmo fechamento; sua precisão para cumulantes de terceira ordem precisa ser examinada diretamente [Lacroix et al. 2022].

As simulações quânticas oferecem uma via complementar para investigar essas correlações. Hall et al. (2021) demonstraram a simulação de pequenos sistemas de neutrinos em dispositivos ruidosos, empregando mitigação de erros, isto é, técnicas para reduzir os efeitos do ruído nas estimativas dos observáveis, para extrair medidas de emaranhamento. Illa e Savage (2023) investigaram sistemas de até doze neutrinos no processador de íons aprisionados Quantinuum H1-1, incluindo correlações de dois e três corpos e indicadores de emaranhamento multipartite. Em escala maior, Kiss et al. (2026) estudaram a termalização com circuitos aleatórios em processadores IBM com mais de cem qubits. Nesse estudo, o desempenho foi avaliado por observáveis de termalização; a fidelidade de cumulantes específicos durante a evolução demanda validação própria.

Na literatura explorada, não foi identificada uma comparação sistemática dos cumulantes de três corpos da PSA com a solução exata que controle tamanho do sistema, intensidade da interação e incertezas computacionais e de medição. A concordância em médias de sabor, correlações coletivas de pares ou entropias reduzidas não garante a precisão dos cumulantes de terceira ordem. Essa lacuna exige observáveis consistentes e a separação entre erro da aproximação, amostragem finita, discretização temporal e ruído.

A precisão dos cumulantes de terceira ordem é relevante porque, em um Hamiltoniano com interações entre pares, a hierarquia de evolução acopla observáveis de uma partícula a correlações de dois corpos, cujas equações dependem de momentos de terceira ordem. Assim, desvios na descrição dos trios podem afetar observáveis de ordens inferiores ao longo da evolução [Lacroix et al. 2024, Riccio and Balantekin 2026]. As limitações de longo tempo relatadas para a PSA motivam examinar essa relação, sem atribuir previamente todos os desvios de sabor a uma única componente dos cumulantes [Lacroix et al. 2022].

Para quatro a oito neutrinos, o cálculo exato é acessível em computadores clássicos. A etapa quântica busca determinar com que precisão os circuitos distinguem desvios da PSA. Em sistemas maiores, sem solução exata acessível, esses circuitos poderiam servir de referência para validar aproximações. Os sistemas pequenos permitem avaliar essa possibilidade separando discretização, amostragem e ruído, sem pressupor vantagem computacional ou extrapolar os resultados para sistemas maiores.

Diante disso, este trabalho busca responder em quais regimes de intensidade de interação, tamanho do sistema e tempo de evolução a PSA reproduz as correlações conectadas de dois e três corpos e, quando há desvios, sob quais condições de ruído e número de medições circuitos quânticos conseguem distingui-los dos resultados exatos.

Para isso, propõe-se avaliar os cumulantes conectados de dois e três corpos da PSA frente ao cálculo exato, com o campo médio como referência adicional, delimitando os regimes de validade da aproximação. Serão usados Python para sistemas de quatro até cerca de dezesseis neutrinos e Qiskit para circuitos de quatro a oito, em um modelo de dois sabores com estados iniciais de sabor puro fatorizados. A razão $\mu/\bar{\omega}$ variará de 0,1 a 10, em que μ é a escala de interação neutrino-neutrino e $\bar{\omega}$, a frequência média de oscilação no vácuo. O contexto de supernovas motiva o modelo; as conclusões ficarão restritas às configurações simplificadas examinadas.

O aumento da interação amplia os coeficientes dos termos que acoplam as ordens da hierarquia, motivando a expectativa de maior sensibilidade dos trios aos efeitos além das trajetórias de campo médio. Essa é uma conjectura dependente do estado inicial e da janela temporal, não uma consequência de a PSA anular cumulantes superiores. A hipótese **H1** é que a PSA reproduz com maior precisão as probabilidades individuais de sabor e os cumulantes de dois corpos do que os de três corpos. Nos casos em que a referência permite normalização, o erro normalizado nos trios tende a crescer com a intensidade da interação. A hipótese **H2** prevê que a mitigação amplia o limiar de ruído que permite distinguir a PSA da solução exata sob o mesmo orçamento total de medições. Seus critérios de refutação serão definidos no desenho da pesquisa.

A Seção 2 apresenta o modelo, os observáveis, as etapas de comparação e os critérios de avaliação das hipóteses. A Seção 3 descreve a organização prevista dos resultados. O presente texto apresenta o desenho da pesquisa; os resultados experimentais serão incorporados após a execução e a validação do protocolo.

2. Desenho da pesquisa

2.1. Modelo e estados iniciais

Será implementado em Python um modelo de dois sabores, com energias distintas e interações entre todos os pares de neutrinos, empregando o mesmo Hamiltoniano e os mesmos estados iniciais físicos nas evoluções exata, de campo médio e pela PSA. Os sabores eletrônico e efetivo não eletrônico serão representados pelos estados $|0\rangle = |\nu_e\rangle$ e $|1\rangle = |\nu_x\rangle$ de um qubit, unidade básica da informação quântica. Os estados iniciais serão produtos de estados de sabor puro. A comparação principal usará sistemas pares, com metade dos neutrinos em cada sabor; as frequências, os acoplamentos e a distribuição dos sabores serão registrados para cada cenário. Outras configurações serão tratadas separadamente, dada a dependência dos desvios com o estado inicial [Cervia et al. 2019].

Uma configuração publicada será reproduzida antes das varreduras, com conferência das convenções de sabor, frequência e acoplamento, incluindo a normalização do Hamiltoniano. As comparações usarão janelas comuns de tempo adimensional $\bar{\omega}t$, informando também μt, que varia quando se altera a interação. A faixa de quatro a dezesseis neutrinos delimita o estudo principal; uma extensão a vinte ou vinte e dois dependerá de medições de tempo e memória do cálculo exato. A dependência com N será investigada sem pressupor uma lei de escala ainda não fundamentada.

2.2. Observáveis e correlações conectadas

Para explicitar o significado das correlações, considere o operador de sabor $Z_i = |\nu_e\rangle_i\langle\nu_e| - |\nu_x\rangle_i\langle\nu_x|$, equivalente à matriz de Pauli σ_z no qubit i, em que ν_x representa o sabor efetivo não eletrônico. Sua média é $m_i(t) = \langle Z_i\rangle_t$, e a probabilidade de sabor eletrônico é $P_{e,i}(t) = [1 + m_i(t)]/2$. Para partículas distintas, os operadores comutam, e os cumulantes de segunda e terceira ordens são definidos por

$$C^{(2)}_{ij}(t) = \langle Z_i Z_j\rangle_t - m_i(t)m_j(t)$$

e

$$\begin{aligned} C^{(3)}_{ijk}(t) = {} & \langle Z_i Z_j Z_k\rangle_t - m_i(t)m_j(t)m_k(t) \\ & - C^{(2)}_{ij}(t)m_k(t) - C^{(2)}_{ik}(t)m_j(t) - C^{(2)}_{jk}(t)m_i(t). \end{aligned}$$

A Figura 2 representa essa decomposição: um momento de três partículas reúne produtos de médias, contribuições de pares e uma parcela conectada do trio. Assim, desprezar $C^{(3)}_{ijk}$ em um fechamento não equivale a desprezar $\langle Z_i Z_j Z_k\rangle$. Essa identidade particulariza a expansão em cumulantes discutida por Riccio e Balantekin (2026). A análise principal usará as componentes Z, ZZ e ZZZ, com os conjuntos de partículas fixados no protocolo; outras componentes exigirão avaliação própria.

2.3. Comparação dos métodos e controle de erros

A Figura 3 organiza o protocolo proposto. Para cada tamanho, intensidade de interação e estado inicial, serão mantidas as mesmas definições do Hamiltoniano e dos observáveis nas evoluções exata, de campo médio, PSA e por circuitos. As condições iniciais amostradas pela PSA deverão reproduzir os momentos prescritos pelo método para o estado

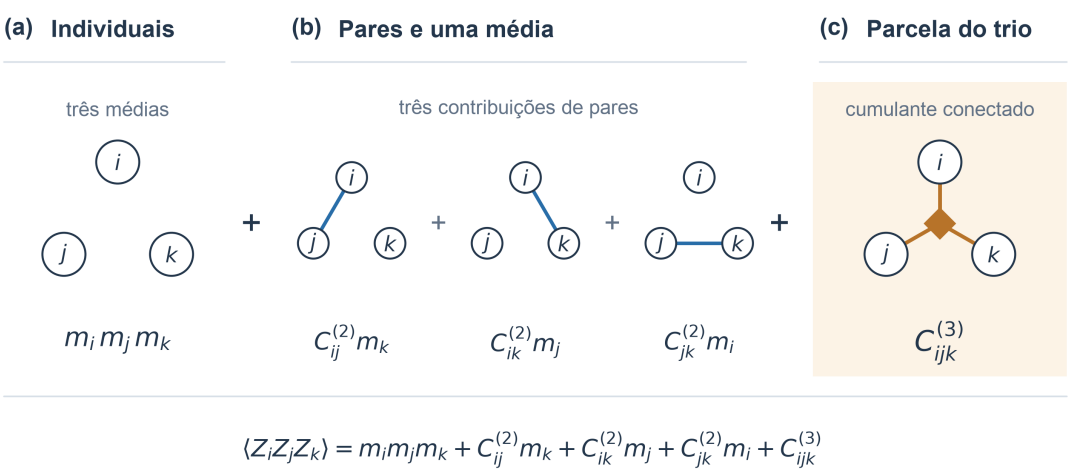


Figura 2. Decomposição do momento $\langle Z_i Z_j Z_k \rangle$. (a) Produto das médias individuais $m_i m_j m_k$. (b) Três contribuições de cumulante de par vezes média da partícula restante. (c) Cumulante conectado $C^{(3)}_{ijk}$, destacado como a parcela que resta após subtrair os termos anteriores. Os círculos identificam as partículas distintas i, j e k; uma ligação representa a contribuição de um par, e o losango com três conexões representa o cumulante do trio, sem indicar outra partícula. Essa notação estatística não representa interações adicionais no Hamiltoniano nem certifica emaranhamento. Todos os termos são avaliados no mesmo instante. Fonte: elaboração própria com base na expansão em cumulantes de Riccio e Balantekin (2026).

físico escolhido. Os sistemas de quatro a oito neutrinos formarão o conjunto comum aos quatro métodos; a comparação clássica será estendida até cerca de dezesseis neutrinos. A organização combina a comparação sistemática com referências exatas de Lacroix et al. (2024) com a distinção entre evolução exata, trotterização e medições utilizada por Hall et al. (2021) e Illa e Savage (2023).

Antes de interpretar diferenças físicas, serão verificados o refinamento da integração temporal, o aumento do número de trajetórias da PSA e a redução do passo de Trotter em simulação ideal. A análise com ruído será feita após essa validação. As incertezas dos cumulantes deverão considerar que médias e produtos podem ser estimados a partir das mesmas medições ou trajetórias, preservando suas covariâncias na propagação de erros ou na reamostragem.

2.4. Erros, incertezas e avaliação de H1

Os mesmos observáveis, na mesma base de sabor e normalização, serão utilizados em todos os métodos. O erro absoluto será reportado ao longo do tempo e resumido pela raiz da média dos quadrados dos desvios (RMSE). O erro normalizado será a razão entre essa medida e a raiz da média dos quadrados da referência exata, calculadas sobre a mesma malha temporal e o mesmo conjunto de observáveis. Para cada ordem r, essa razão será indicada por $E_r = \mathrm{RMSE}_r / R_r$. A mesma definição será aplicada às probabilidades de sabor.

A normalização será usada somente quando $R_r > \varepsilon_r$, com $\varepsilon_r = \max(10\delta_r, 10^{-6})$. Aqui, δ_r é a maior variação absoluta da referência observada no refinamento numérico. O

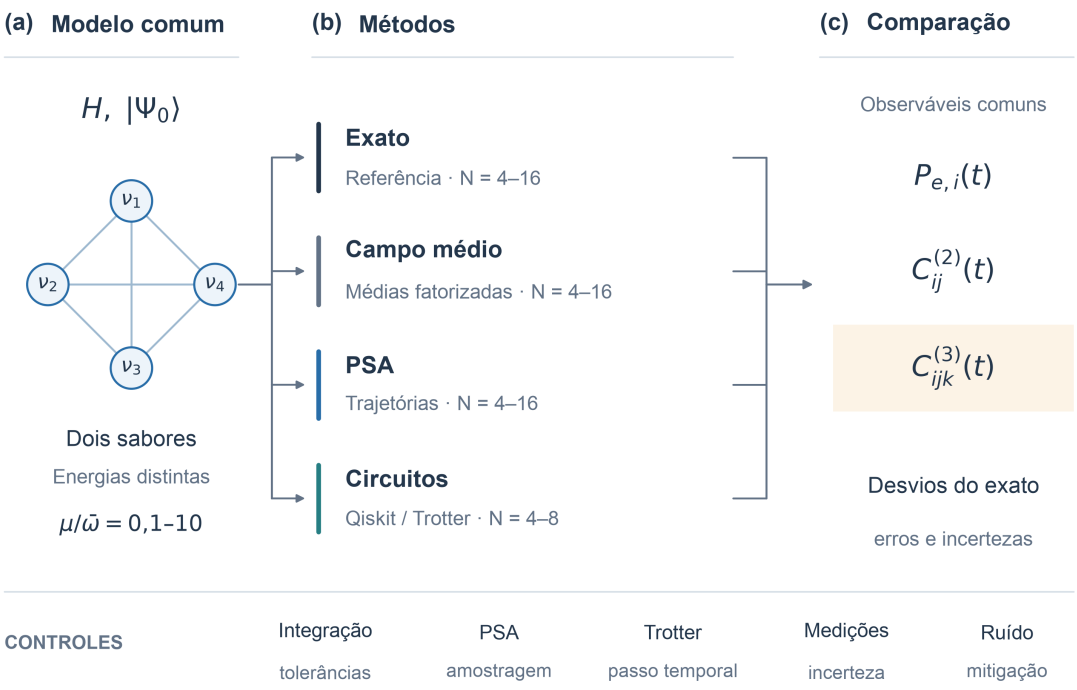


Figura 3. Protocolo proposto de comparação. (a) Hamiltoniano H e estado inicial $|\Psi_0\rangle$ comuns aos métodos, no modelo de dois sabores com energias distintas e $\mu/\bar{\omega}$ entre 0,1 e 10. A rede de quatro vértices apenas ilustra interações entre todos os pares; não representa a conectividade de um processador nem limita o tamanho do estudo. (b) Evolução exata, campo médio e PSA para quatro até cerca de dezesseis neutrinos; circuitos para o subconjunto de quatro a oito, em condições ideais e com ruído. (c) Comparação de probabilidades e cumulantes com a referência exata, com destaque para $C^{(3)}_{ijk}$. A faixa inferior reúne os controles de integração, amostragem, Trotter, medições e ruído. A comparação com e sem mitigação usará o mesmo orçamento total de medições; a execução em hardware dependerá da disponibilidade. Fonte: elaboração própria, orientada pelas comparações de Lacroix et al. (2024), Hall et al. (2021) e Illa e Savage (2023).

piso adimensional 10^{-6} é uma escolha operacional para evitar denominadores próximos de zero; a sensibilidade da classificação a sua variação por um fator dez será apresentada. Os casos abaixo do limiar manterão seus erros absolutos, sem integrar comparações normalizadas. Essa regra não será alterada após a observação dos resultados confirmatórios.

Para avaliar H1, as diferenças entre erros de trios, pares e probabilidades serão comparadas nos mesmos cenários e janelas. A tendência com a interação será estimada mantendo N, estado inicial, frequências e acoplamentos relativos fixos; sua direção será avaliada por uma medida de tendência registrada previamente. A hipótese será contrariada se os erros dos trios forem menores ou equivalentes aos das demais grandezas dentro da margem definida, ou se a tendência de crescimento com a interação for ausente dentro dessa margem ou tiver direção contrária. Incertezas que não permitam resolver a comparação serão reportadas como resultado inconclusivo, não como evidência de equivalência.

O número de trajetórias da PSA será refinado a partir de 1.024, por duplicações,

com pelo menos cinco sementes independentes. O critério de convergência exigirá que mudanças das estimativas e larguras dos intervalos permaneçam abaixo das tolerâncias estabelecidas para os observáveis. O limite de trajetórias será fixado previamente; casos sem a precisão exigida serão identificados. A reamostragem usará trajetórias completas ou contagens de bitstrings, preservando a dependência entre as médias e os produtos que compõem cada cumulante.

2.5. Circuitos, mitigação e avaliação de H2

Os circuitos para quatro a oito neutrinos serão construídos em Qiskit, com uma fórmula simétrica de Trotter de segunda ordem. A trotterização aproxima a evolução completa por uma sequência de operações associadas aos termos do Hamiltoniano em pequenos passos de tempo. O passo inicial proposto será $\Delta\tau = 0{,}05$, com $\tau = \bar{\omega}t$, seguido de reduções pela metade. A comparação ideal com a referência exata deverá reduzir esse erro a uma fração previamente fixada da discrepância PSA–exato que se pretende medir. Esse controle antecederá a análise de ruído.

As medições na base de sabor fornecerão simultaneamente os produtos Z_i, Z_iZ_j e $Z_iZ_jZ_k$. Cada cumulante será reconstruído a partir das mesmas contagens, com intervalos obtidos por reamostragem conjunta. A varredura inicial do orçamento incluirá 1.024, 2.048, 4.096 e 8.192 medições, podendo ser ampliada no estudo piloto. O orçamento total incluirá as medições usadas em calibração e circuitos auxiliares; resultados com e sem mitigação serão comparados sob esse mesmo limite.

A avaliação principal de H2 considerará erro de leitura independente e simétrico, parametrizado pela probabilidade $0 \leq p < 1/2$ de inversão do bit, e mitigação por matriz de calibração de leitura. Os intervalos incluirão a incerteza dessa calibração. O efeito de ruído despolarizante nas portas e de extrapolação a ruído zero poderá ser examinado como extensão, com recursos e resultados separados. Os limiares obtidos no modelo de leitura não serão apresentados como limites gerais de ruído de hardware.

Uma diferença será considerada resolvida quando o intervalo de confiança do desvio circuito–exato estiver contido em uma margem de equivalência predefinida e o intervalo da diferença circuito–PSA excluir zero. As incertezas da PSA e as tolerâncias da referência serão consideradas. Para um orçamento total M, o limiar $p_{\max}(M)$ será o maior nível avaliado que atende a esse critério com a frequência mínima de sucesso estabelecida em repetições independentes. Também será reportado o menor orçamento avaliado que permite a distinção em cada nível de ruído. Se a transição não for alcançada, serão apresentados limites, sem atribuir um limiar preciso; comportamentos não monotônicos serão mostrados como regiões de resolução.

A H2 será contrariada se o limiar com mitigação for menor ou equivalente ao obtido sem mitigação, dentro da margem de comparação e das incertezas fixadas. Uma diferença não resolvida será considerada inconclusiva. A execução em hardware IBM dependerá da disponibilidade e será acompanhada das condições do dispositivo, sem substituir a varredura controlada do modelo de ruído.

2.6. Pré-registro e limites da avaliação

Os níveis de ruído, o orçamento de medições e o critério estatístico serão fixados antes da comparação entre métodos. Serão definidos também o Hamiltoniano, as configurações

iniciais, a malha de interação e tamanho, as janelas temporais, os conjuntos de partículas, as tolerâncias, as margens de equivalência, o nível de confiança e a regra de tratamento de comparações múltiplas. Serão registrados também o limite de trajetórias, as sementes, os passos de Trotter e a divisão do orçamento entre calibração e execução. Os valores iniciais propostos nesta seção poderão ser ajustados no piloto, com justificativa registrada antes de analisar os casos confirmatórios.

Uma regra fixada antes das execuções ruidosas selecionará trios e instantes com discrepância PSA–exato resolvida na comparação clássica. Isso permitirá distinguir erro da aproximação, insuficiência de amostragem e incapacidade do circuito de resolver uma diferença conhecida.

3. Apresentação prevista dos resultados

Os resultados serão apresentados em painéis separados para probabilidades, cumulantes de pares e cumulantes de trios. Cada painel manterá o mesmo significado para as linhas e os símbolos: referência exata em linha preta contínua, campo médio em linha cinza pontilhada, PSA em linha azul tracejada e estimativas dos circuitos como símbolos acompanhados de barras de incerteza. Círculos e quadrados distinguirão estimativas sem e com mitigação, sem depender apenas da cor. As legendas informarão o estado inicial, N, $\mu/\bar{\omega}$, o tempo adimensional $\bar{\omega}t$, os recursos de amostragem e o significado estatístico das barras. Painéis de desvios e erros normalizados complementarão as curvas, seguindo os critérios já definidos; tabelas ou mapas de erro resumirão a dependência com o tamanho e a interação quando houver dados suficientes. Diagramas de portas serão apresentados com o circuito efetivamente implementado e sua ordem de Trotter.

Os limiares de ruído e os orçamentos mínimos avaliados serão apresentados por estado inicial e janela temporal, com suas incertezas e os limites da varredura, incluindo os casos inconclusivos.

Declaração de uso de inteligência artificial

Foi utilizada assistência de inteligência artificial generativa para apoiar a revisão da redação e da consistência, a tradução e a produção do código dos diagramas conceituais.

Referências

Abi, B. et al. (2020). Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), Far Detector Technical Design Report, Volume II: DUNE Physics. Technical Report FERMILAB-PUB-20-025-ND, DUNE Collaboration. https://arxiv.org/abs/2002.03005.

Akaho, R., Nagakura, H., Iwakami, W., Furusawa, S., Harada, A., Okawa, H., Matsufuru, H., Sumiyoshi, K., and Yamada, S. (2026). Bifurcated Impact of Neutrino Fast Flavor Conversion on Core-Collapse Supernovae Informed by Multiangle Neutrino Radiation Hydrodynamics. *Physical Review Letters*, 136(19):191002. https://doi.org/10.1103/fksy-1jtw.

Baum, S., Capozzi, F., and Horiuchi, S. (2022). Rocks, water, and noble liquids: Unfolding the flavor contents of supernova neutrinos. *Physical Review D*, 106(12):123008. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.123008.

Cervia, M. J., Patwardhan, A. V., Balantekin, A. B., Coppersmith, S. N., and Johnson, C. W. (2019). Entanglement and collective flavor oscillations in a dense neutrino gas. *Physical Review D*, 100(8):083001. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.083001.

Cowan, J. J., Sneden, C., Lawler, J. E., Aprahamian, A., Wiescher, M., Langanke, K., Martínez-Pinedo, G., and Thielemann, F.-K. (2021). Origin of the heaviest elements: The rapid neutron-capture process. *Reviews of Modern Physics*, 93(1):015002. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.015002.

Duan, H., Fuller, G. M., and Qian, Y.-Z. (2010). Collective Neutrino Oscillations. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 60(1):569–594. https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.012809.104524.

Hall, B., Roggero, A., Baroni, A., and Carlson, J. (2021). Simulation of collective neutrino oscillations on a quantum computer. *Physical Review D*, 104(6):063009. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.063009.

Illa, M. and Savage, M. J. (2023). Multi-Neutrino Entanglement and Correlations in Dense Neutrino Systems. *Physical Review Letters*, 130:221003. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.221003.

Janka, H.-T. (2012). Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62:407–451. https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102711-094901.

Kiss, O., Tavernelli, I., Tacchino, F., Lacroix, D., and Roggero, A. (2026). Neutrino thermalization via randomization on a quantum processor. *Communications Physics*, 9(1):282. https://doi.org/10.1038/s42005-026-02697-2.

Lacroix, D., Balantekin, A. B., Cervia, M. J., Patwardhan, A. V., and Siwach, P. (2022). Role of non-Gaussian quantum fluctuations in neutrino entanglement. *Physical Review D*, 106(12):123006. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.123006.

Lacroix, D., Bauge, A., Yilmaz, B., Mangin-Brinet, M., Roggero, A., and Balantekin, A. B. (2024). Phase-space methods for neutrino oscillations: Extension to multibeams. *Physical Review D*, 110:103027. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.103027.

Mangin-Brinet, M., Bauge, A., and Lacroix, D. (2026). Three-flavor neutrino oscillations using the phase space approach. *Physical Review D*, 113:036026. https://doi.org/10.1103/yr2g-1g2g.

Nagakura, H. (2023). Roles of Fast Neutrino-Flavor Conversion on the Neutrino-Heating Mechanism of Core-Collapse Supernova. *Physical Review Letters*, 130(21):211401. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.211401.

Riccio, M. and Balantekin, A. B. (2026). Improved Approximations for Collective Neutrino Oscillations. Preprint. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.28619.

Sarmah, P., Chakraborty, S., Medhi, A., Bose, D., and Devi, M. M. (2026). Neutrino mass ordering from the next Galactic supernova at DUNE, HK, and JUNO. Preprint. https://arxiv.org/abs/2606.06580.

Vissani, F., Costantini, M. L., Fulgione, W., Ianni, A., and Pagliaroli, G. (2010). What is the issue with SN1987A neutrinos? Preprint. https://arxiv.org/abs/1008.4726.